
Biochemie

**Säure-Base, Hydrogencarbonat,
Bohr-Effekt**

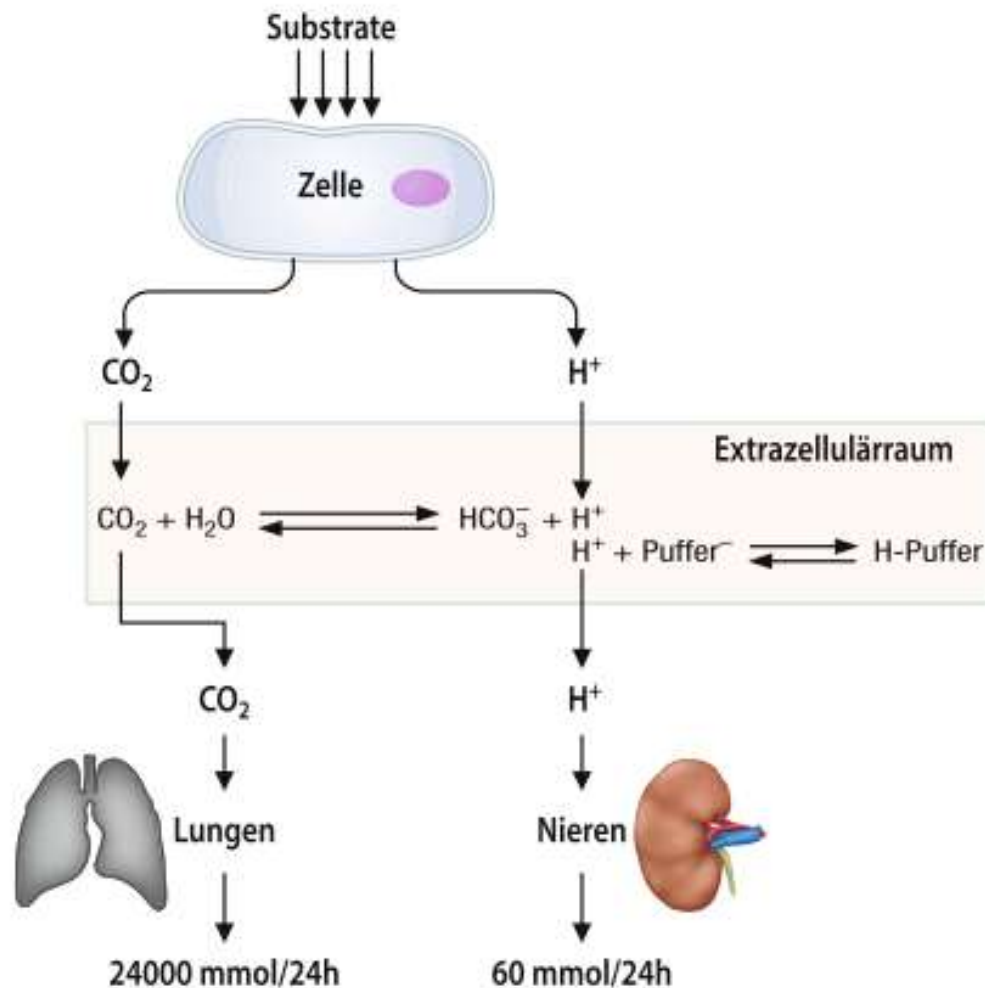
Dr. Cristina Manatschal

Grundlagen

- chemische Reaktionen in Biosystemen können Protonen produzieren oder Protonen verbrauchen
=> Änderung des pH-Werts der wässrigen Lösung
- für die Aufrechterhaltung der Funktionalität eines Biosystems ist das Einhalten eines gewissen pH-Werts unerlässlich
=> pH Stabilisierungsbedarf
- schwache Säuren und Basen können H^+ - und OH^- -Ionen in einem gewissen pH-Wert Bereich neutralisieren
=> pH Stabilisierung (Pufferung)

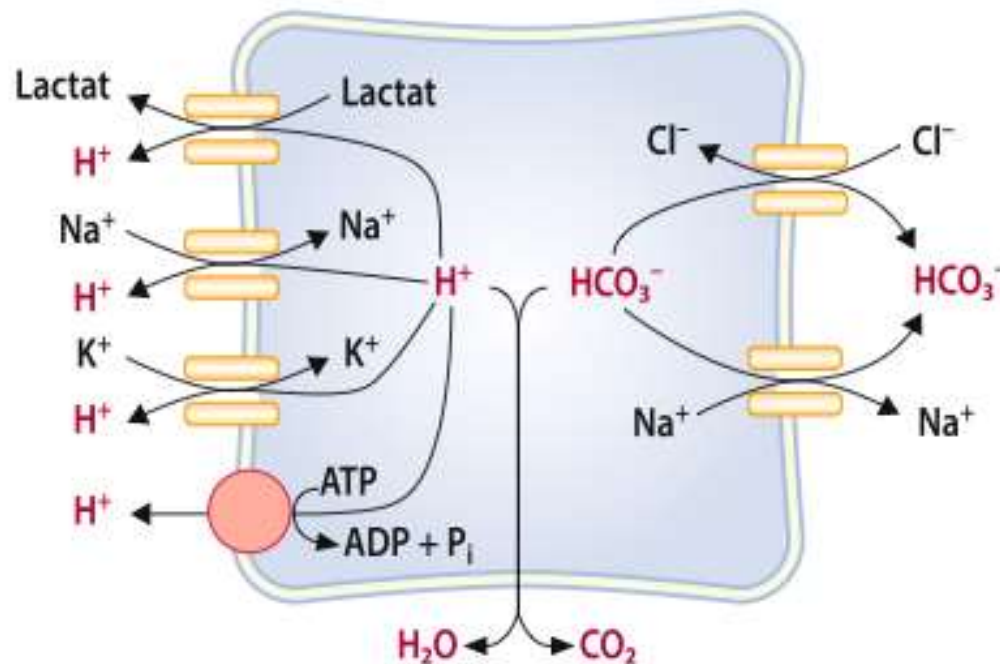
Die Herkunft von Protonen

- H^+ -Ionen entstehen als Folge des Stoffwechsels indirekt aus CO_2 und direkt aus Säuren (Phosphorsäure, Carbonsäuren)

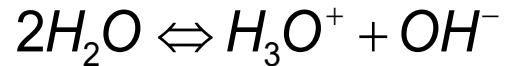


Der physiologische pH-Wert

- der *pH*-Wert in Blut und Extrazellulärflüssigkeit liegt bei 7.36 – 7.44 (43 – 37 nM H^+)
- der *pH*-Wert in Zellen liegt bei 7.0 – 7.2 (100 – 63 nM H^+) (Ausnahme: saure Kompartimente)
- Protonenexport erfolgt über verschiedene Mechanismen



Chemische Eigenschaften von Wasser



- Protonen von H_3O^+ können sehr rasch von einem H_2O Molekül auf das nächste springen (*proton jumping*)

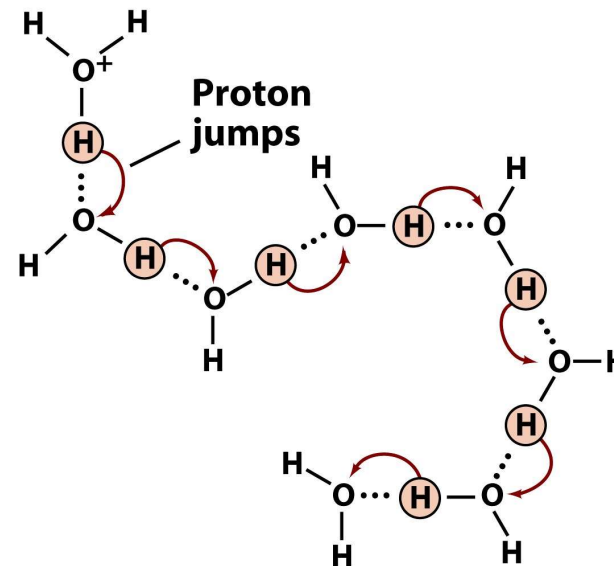
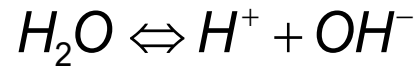


Figure 2-15 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

- aufgrund des *proton jumpings* gehören Säure-Base Reaktionen zu den schnellsten Reaktionen in wässriger Lösung
- Säure-Base Reaktionen gehören nebst Redoxreaktionen zu den häufigsten Reaktionstypen in Biosystemen

Chemische Eigenschaften von Wasser

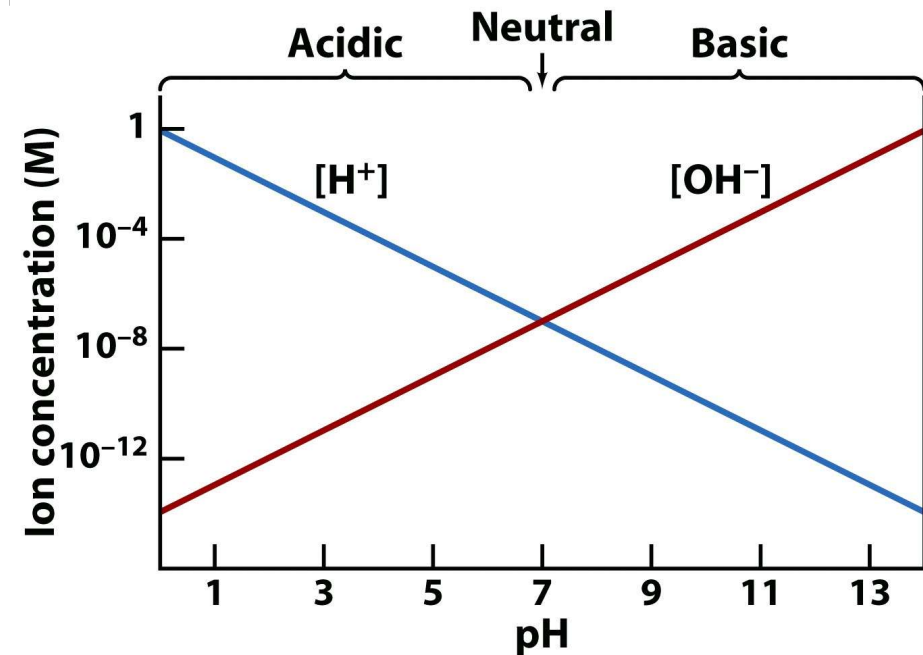


$$K = \frac{[H^+][OH^-]}{[H_2O]}$$

$$K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14} M^2$$

=> für reines Wasser bei 25° C: $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7} M$

$$pH = -\log[H^+]$$



pH-Wert einiger wässriger Flüssigkeiten

Substance	pH
1 M NaOH	14
Household ammonia	12
Seawater	8
Blood	7.4
Milk	7
Saliva	6.6
Tomato juice	4.4
Vinegar	3
Gastric juice	1.5
1 M HCl	0

Schwache Säuren und Basen

- starke Säuren und Basen spielen in Biosystemen eine untergeordnete Rolle (Ausnahme: Magen, HCl)
- schwache Säuren und Basen spielen in Biosystemen eine grosse Rolle

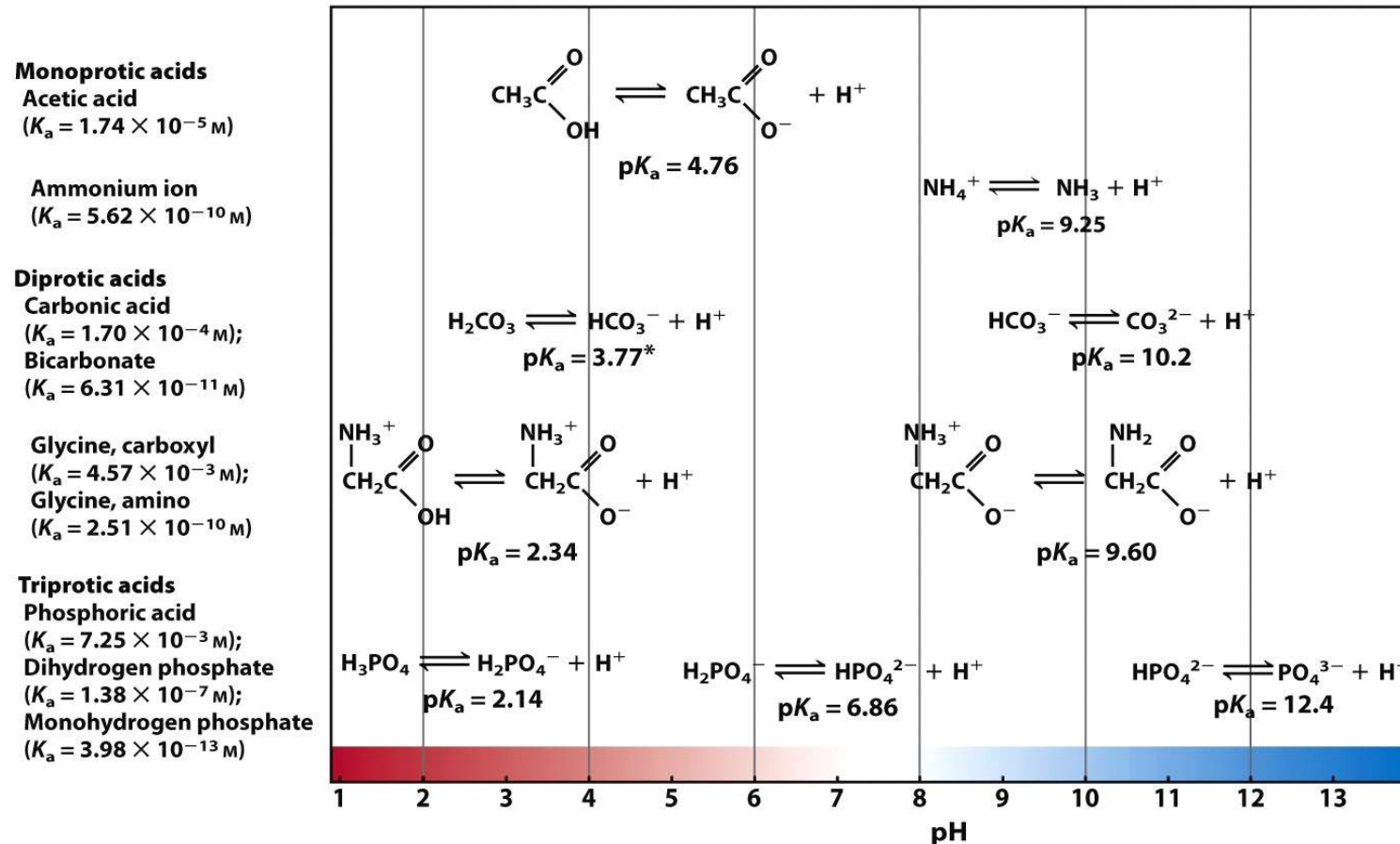
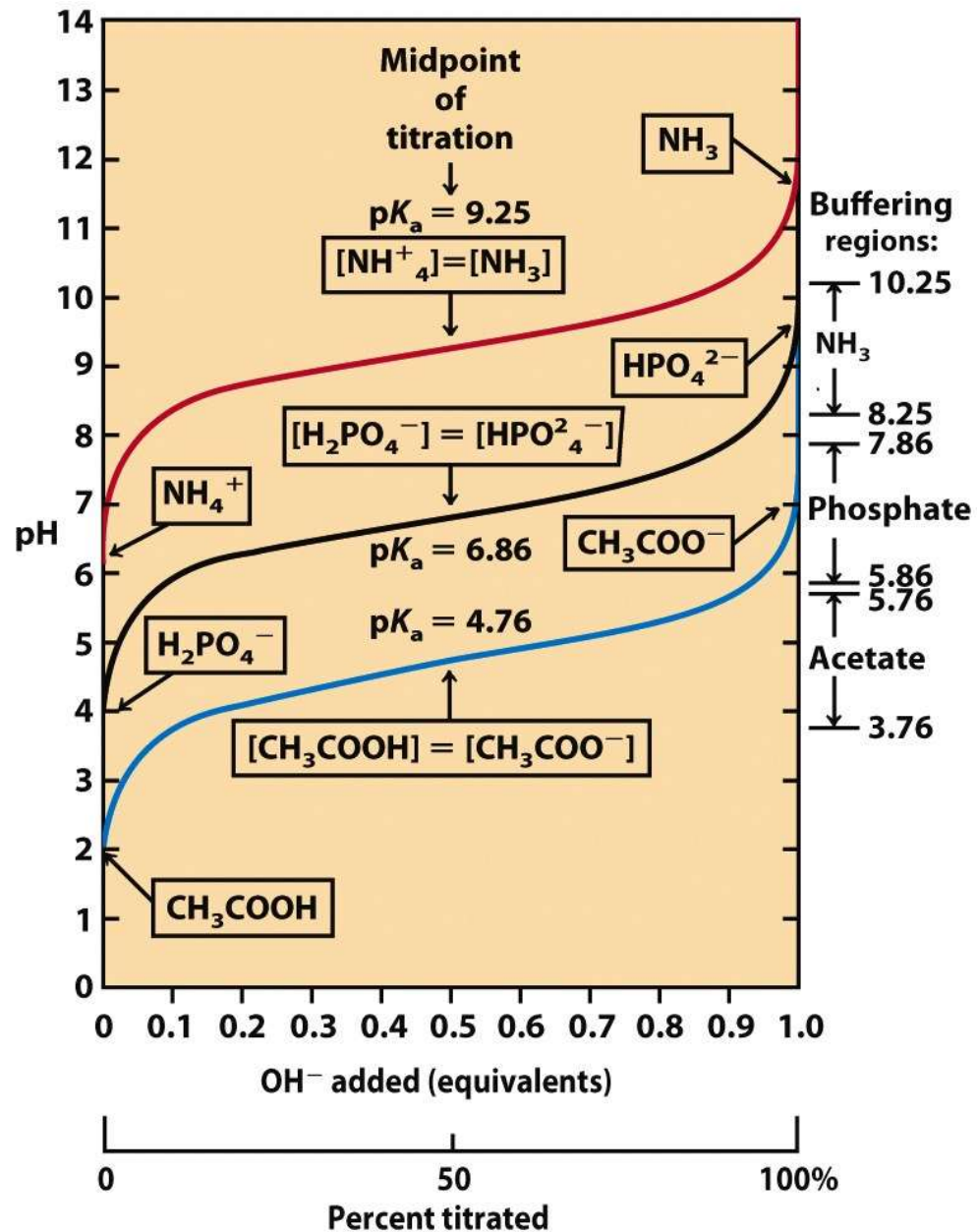


Figure 2-15

Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition

© 2008 W.H. Freeman and Company

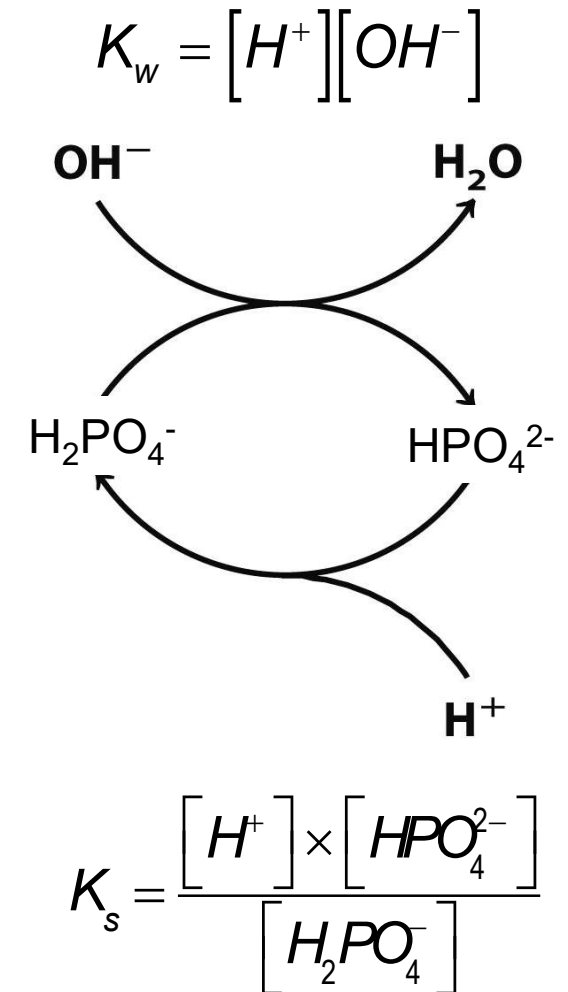
Schwache Säuren und Basen



Puffer in Biosystemen

Beispiel Phosphat (dient intrazellulär als Puffersubstanz)

- im neutralen pH-Bereich liegen H_2PO_4^- und HPO_4^{2-} in ähnlichen Konzentrationen vor
 - die beiden am System beteiligten Gleichgewichte stellen sich nach Zugabe von H^+ oder OH^- sofort wieder ein
- => das konjugierte Säure-Base-Paar $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ kann sowohl H^+ als auch OH^- absorbieren



Puffer in Biosystemen

Die Henderson-Hasselbalch-Gleichung verbindet pH , pK_s und Pufferkonzentrationsverhältnis



$$K_s = \frac{[H^+] \times [A^-]}{[HA]}$$

$$[H^+] = K_s \times \frac{[HA]}{[A^-]}$$

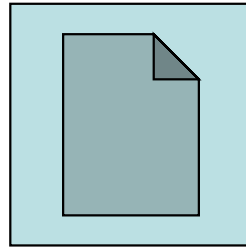
$$pH = pK_s - \log \frac{[HA]}{[A^-]}$$

$$pH = pK_s + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

Puffer in Biosystemen

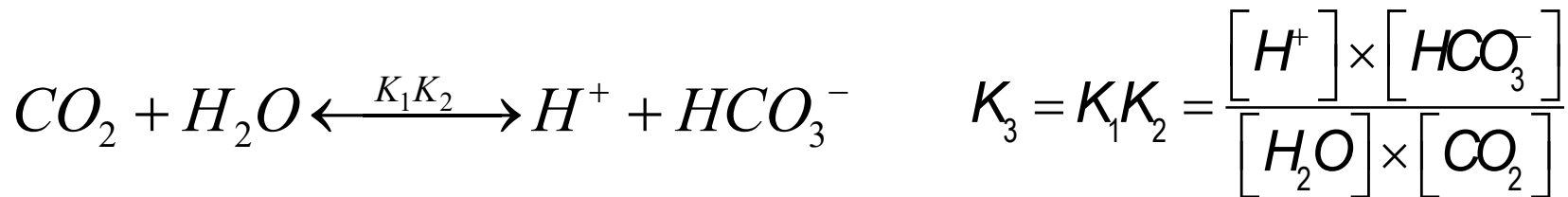
- bei $pH = pK_s$ liegen Säure und konjugierte Base in gleicher Konzentration vor
- der pK_s -Wert einer schwachen Säure (bzw. Base) definiert den Pufferbereich
- der optimale Pufferbereich liegt bei: $pH = pK_s \pm 1$
- die Konzentration eines Puffers bestimmt die Kapazität des Systems, hat aber keinen Einfluss auf den Pufferbereich
- für ein geschlossenes Puffersystem ist die Pufferkapazität am grössten, wenn $pH = pK_s$

Puffer in Biosystemen



Titrationsskurve

Die Basis: das Hydrogencarbonat-Puffersystem



$$K_3 = 10^{-6.1} = 7.94 \times 10^{-7} \quad pK_3 = 6.10 = 2.6 + 3.5$$

- das Verhältnis CO_2/H_2CO_3 beträgt 400/1
- die Bildung von H_2CO_3 verläuft chemisch langsam. *In vivo* Beschleunigung durch Carboanhydrase
- die Dissoziation von H_2CO_3 verläuft schnell (Protonenübertragungsreaktion)

Die Basis: das Hydrogencarbonat-Puffersystem

Die Henderson-Hasselbalch Gleichung für das Hydrogencarbonatsystem:

$$K_3 = \frac{[H^+] \times [HCO_3^-]}{[CO_2]} \quad pH = pK_3 + \log \frac{[HCO_3^-]}{[CO_2]}$$

Werte in menschlichem Blut: $[HCO_3^-]$: 24 mM

$[CO_2]$: 1.2 mM

$$pH = 6.10 + \log \frac{24}{1.2} = 6.10 + 1.30 = 7.4$$

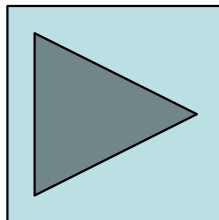
Berechnung des pH-Werts mit dem Partialdruck von CO_2 : $k_H = 0.03 \text{ mM/mm Hg}$ (bei 37° C)

$$pH = 6.10 + \log \frac{24 \text{ mM}}{0.03 \frac{\text{mM}}{\text{mmHg}} \times 40 \text{ mmHg}} = 6.10 + \log \frac{24}{1.2} = 7.4$$

Die Basis: das Hydrogencarbonat-Puffersystem

$$pH = 6.1 + \log \frac{[HCO_3^-]}{[CO_2]} = 5.1 - 7.1$$

- bei "normalen" Puffersubstanzen ist [Säure] + [konjugierte Base] konstant:
geschlossenes System
- beim Hydrogencarbonatsystem ist $[CO_2] + [HCO_3^-]$ NICHT konstant, da CO_2 im Stoffwechsel ständig produziert wird und über die Lunge abgegeben werden kann.
=> $[CO_2]$ bleibt etwa konstant:
offenes System
- der Pufferbereich des offenen Hydrogencarbonatsystems ist grösser



Modulation der Sauerstoffbindung: Der Bohr-Effekt

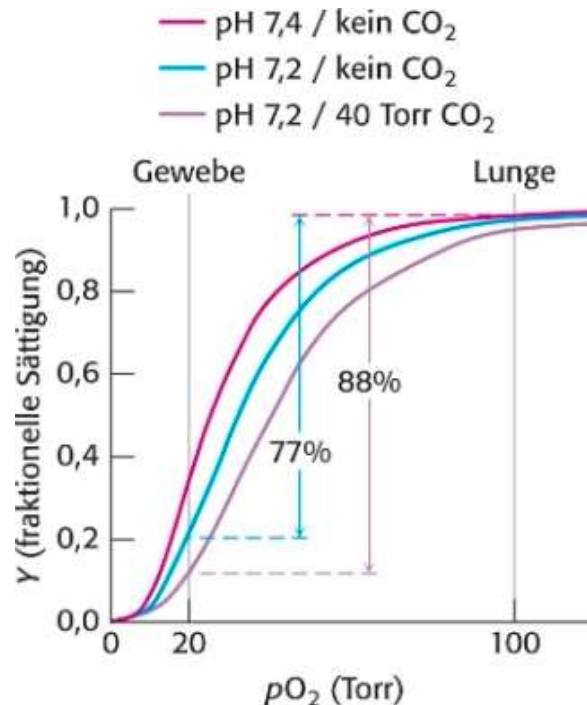
Eine Veränderung des $p\text{CO}_2$ verändert den pH-Wert des Bluts

=> Verschiebung der O_2 Bindungskurve.

$p\text{CO}_2 \uparrow \Rightarrow [\text{H}^+] \uparrow \Rightarrow \text{pH} \downarrow \Rightarrow$ Rechtsverschiebung Bindungskurve (in der Peripherie)

$p\text{CO}_2 \downarrow \Rightarrow [\text{H}^+] \downarrow \Rightarrow \text{pH} \uparrow \Rightarrow$ Linksverschiebung Bindungskurve (in der Lunge)

Wie hängen $p\text{CO}_2$ Änderung, pH Änderung und O_2 -Affinitätsänderung zusammen?
(der Bohr-Effekt)



Modulation der Sauerstoffbindung: Der Bohr-Effekt

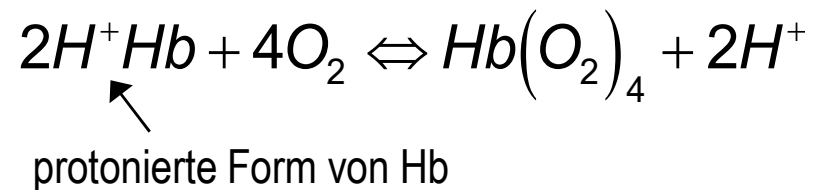
- Hb transportiert ca. 10–15% des produzierten CO_2 kovalent gebunden als Carbamat (reversible Bindung)
=> Stabilisierung der Desoxyform (T-Form) von Hb



- das übrige CO_2 wird in der Form von HCO_3^- zur Lunge transportiert

Modulation der Sauerstoffbindung: Der Bohr-Effekt

- Hb transportiert H^+ und die H^+ -Konzentration beeinflusst die O_2 -Bindung
 $\Rightarrow H^+$ ist ein heterotroper allosterischer Regulator der O_2 -Affinität an Hb



- O_2 -Bindung beeinflusst die Azidität von Hb (pK_s -Erniedrigung einiger Gruppen)

$\Rightarrow$ Oxy-Hb pK_s 6.2
Desoxy-Hb pK_s 7.7

- das Protonenbindungsvermögen ist nach Abgabe von O_2 grösser

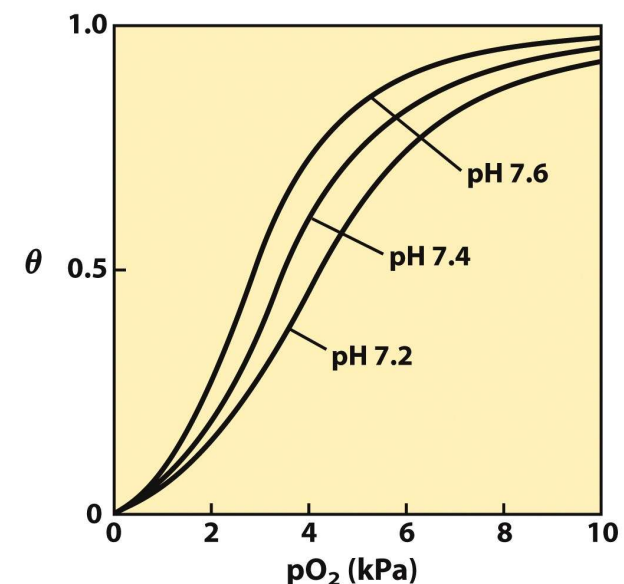
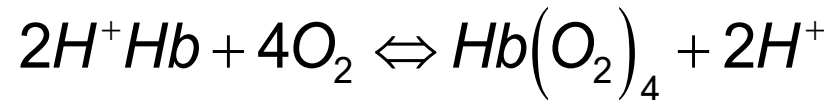
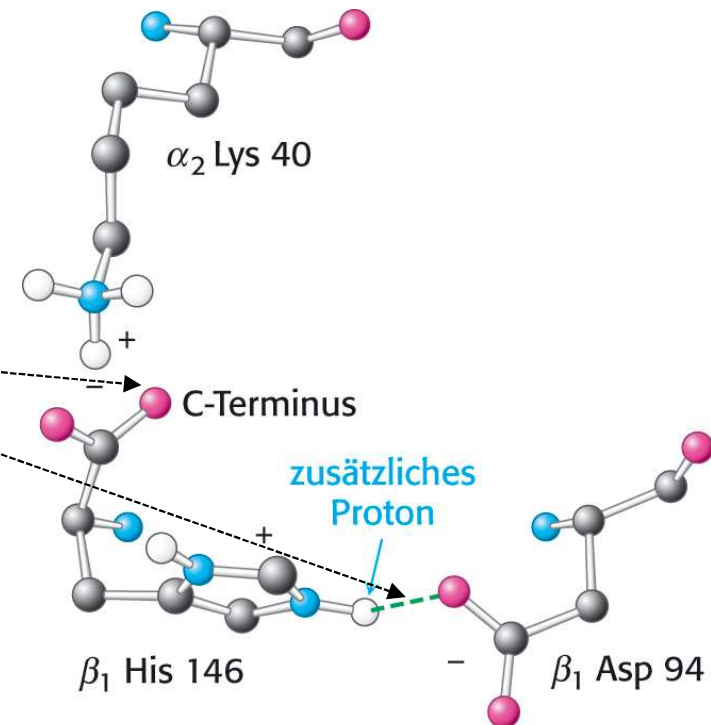


Figure 5-16
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W.H. Freeman and Company

Modulation der Sauerstoffbindung: Der Bohr-Effekt



- die beiden H^+ -Ionen binden an His146 der β -Kette
- mit dem gebundenen H^+ bilden sich am C-terminalen Bereich 2 Salzbrücken
- wenn beide Salzbrücken gebildet sind, wird die T-Form stabilisiert
=> geringere O_2 -Affinität



Aus: Berg/Tymoczko/Stryer, *Biochemie*, 6. Aufl., © 2007 Elsevier GmbH

Zu Erinnerung: Molekulare Vorgänge der Kooperativität

- in Abwesenheit von O₂ überwiegt die T-Konformation
- die T-Konformation wird durch viele Salzbrücken stabilisiert, insbesondere durch solche, die zwischen den Untereinheiten liegen (**siehe später: Bohr-Effekt**)

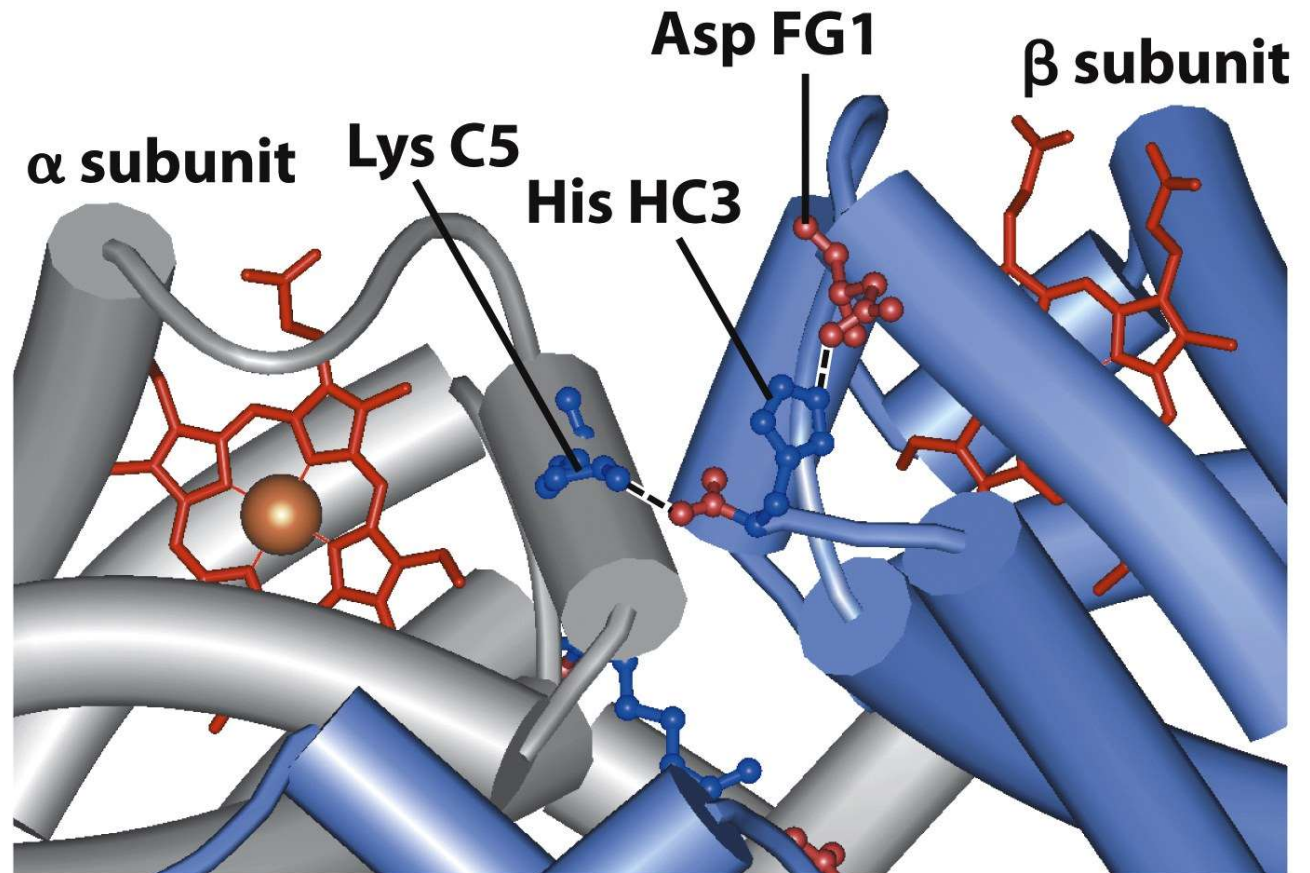
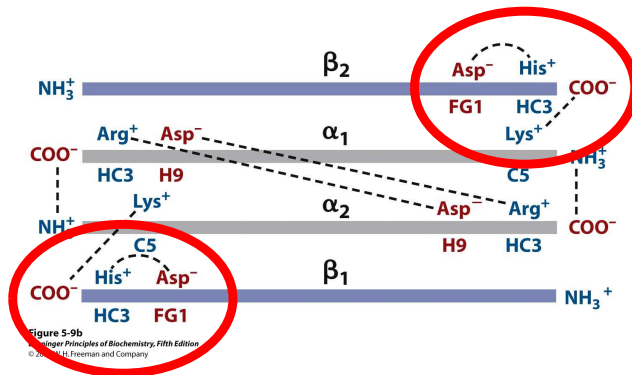
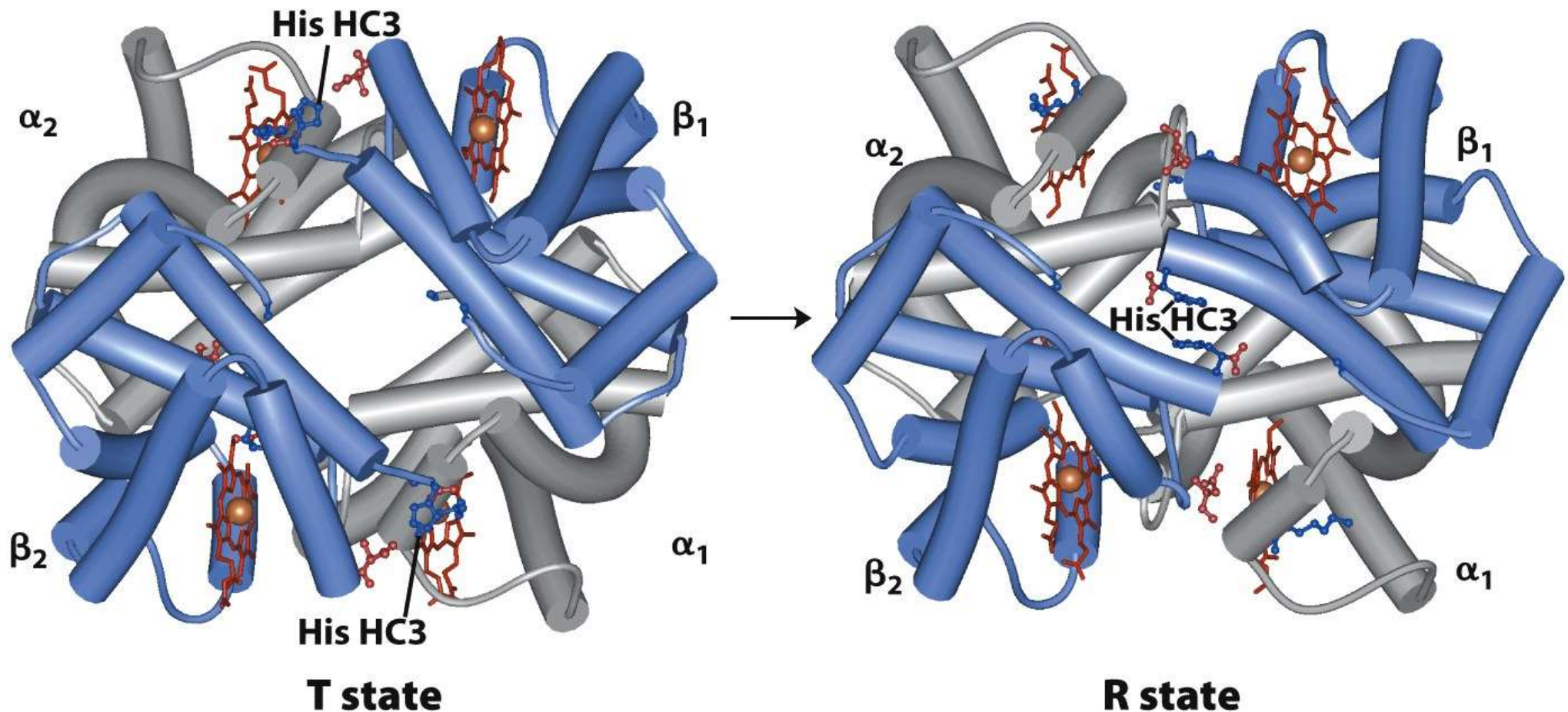


Figure 5-9a
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

Zur Erinnerung: Molekulare Vorgänge der Kooperativität

- der Übergang von der T- zur R-Konformation führt zu einer markanten Verschiebung der Anordnung der Untereinheiten (insbesondere His HC3: keine Salzbrücke in R-Konformation)



Modulation der Sauerstoffbindung: Der Bohr-Effekt

- das Protonenbindungsvermögen ist nach Abgabe von O₂ grösser

Ein Rechenbeispiel:

Wieviele His Seitenketten sind in HbO₂ bzw. Hb bei pH 7.4 protoniert (Annahme die pK_s-Werte der Hb-Formen entsprechen den pK_s-Werten der His-Seitenketten)?

$$pH = pK_s + \log \frac{[His]}{[HisH^+]}$$

$$7.4 = 6.2 + \log \frac{[His]}{[HisH^+]} \rightarrow = 1.2$$

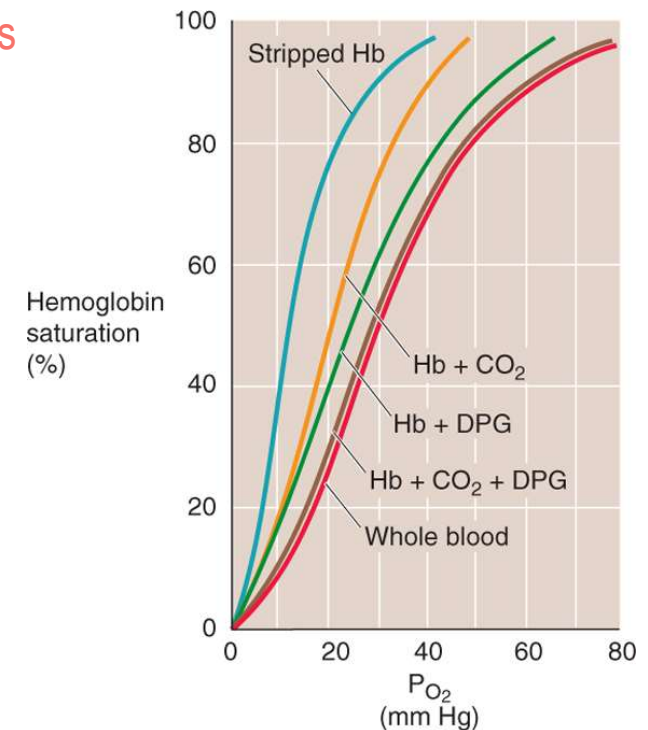
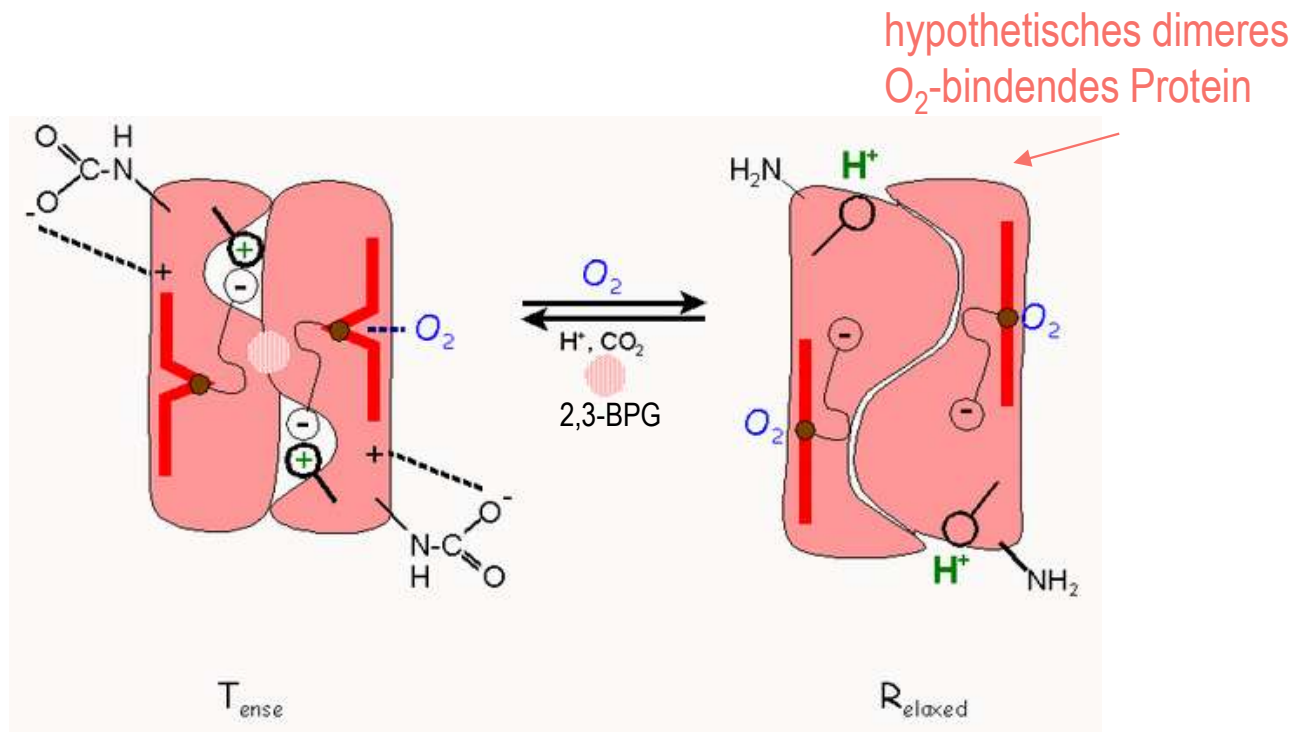
$$7.4 = 7.7 + \log \frac{[His]}{[HisH^+]} \rightarrow = -0.3$$

$$\frac{[His]}{[HisH^+]} = \frac{16}{1} \Rightarrow 94\% \text{ His, } 6\% \text{ HisH}^+$$

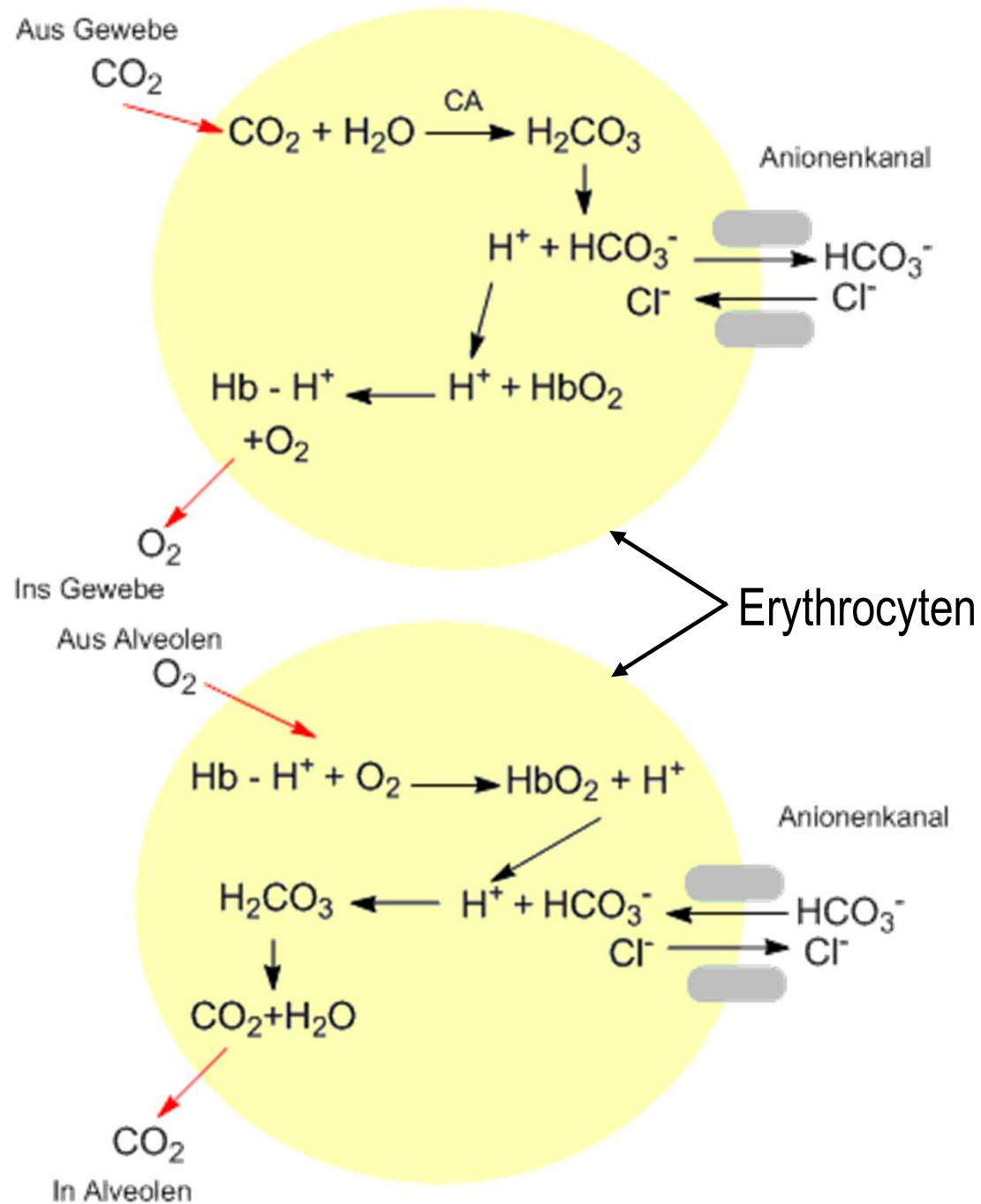
$$\frac{[His]}{[HisH^+]} = \frac{1}{2} \Rightarrow 33\% \text{ His, } 67\% \text{ HisH}^+$$

Kooperativität und Bohr-Effekt zusammengefasst

- die Bindung von O_2 an Hb begünstigt die Bindung weiterer O_2 Moleküle an Hb
- O_2 stabilisiert die R-Form von Hb
- die O_2 -Affinität an Hb ist pH-abhängig
- H^+ und CO_2 verschieben das T/R-Gleichgewicht von Hb zugunsten der T-Form
- 2,3-BPG bindet nur an die T-Form



O₂-Transport in der Übersicht



O₂-Transport in der Übersicht

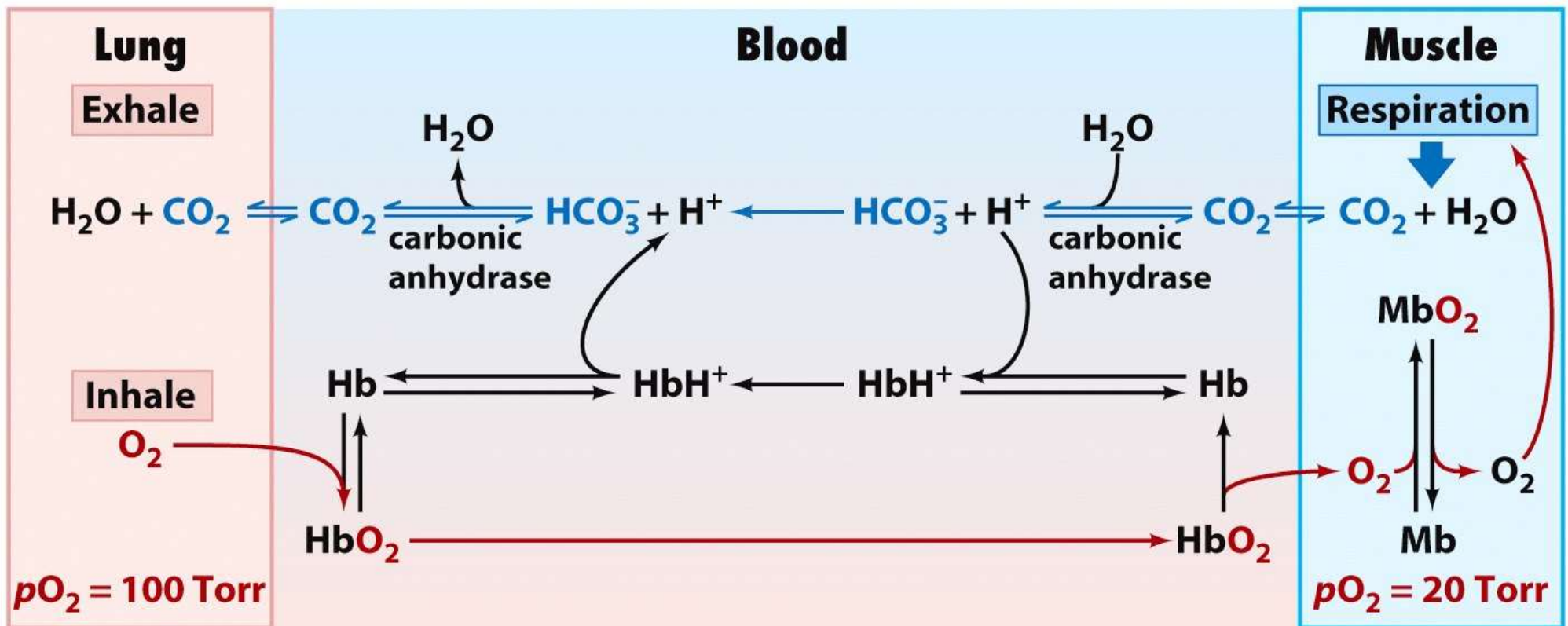
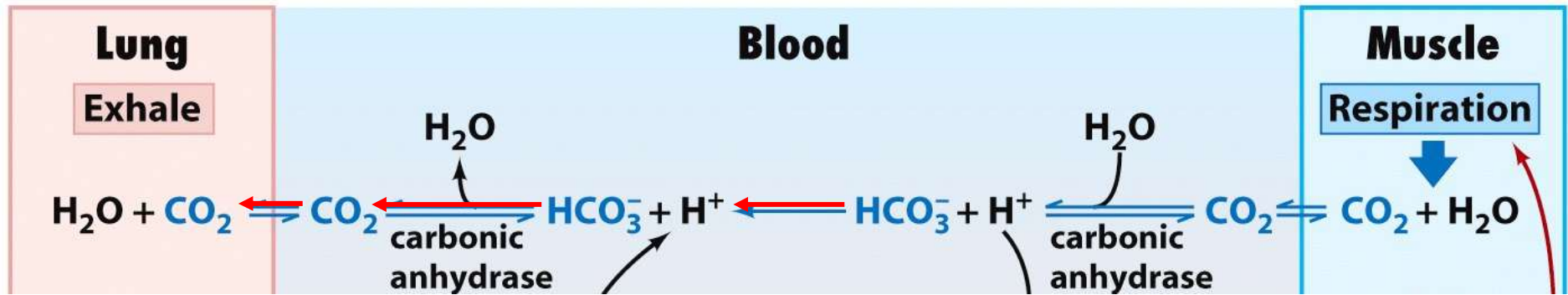


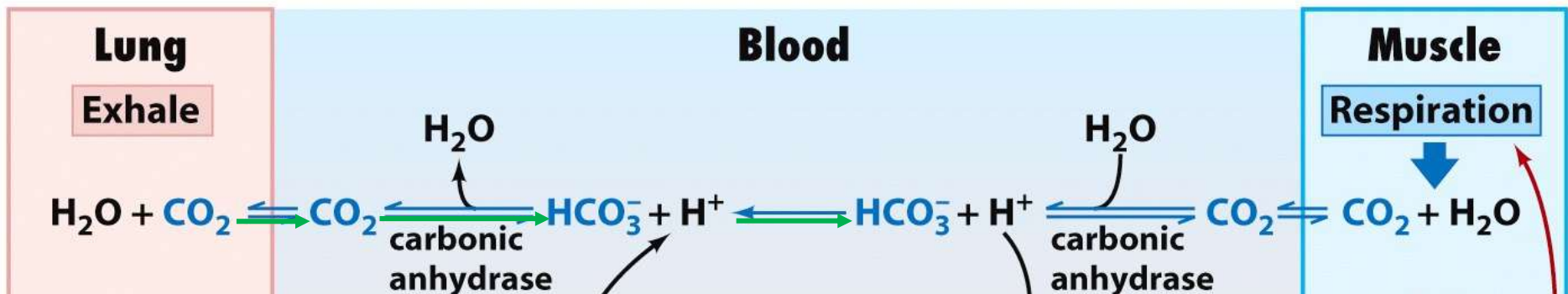
Figure 7-13 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

Hyper- und Hypoventilation

Hyperventilation: vermehrte CO_2 Abatmung, pH steigt (Alkalose)



Hypoventilation: verringerte CO_2 Abatmung, pH sinkt (Azidose)



Literatur

Biochemie & Pathobiochemie (Löffler/Petrides), 9. Auflage

pp 7 – 13	Säuren-Basen Grundlagen
pp 840 – 843	Hydrogencarbonat
pp 868	Bohreffeckt